

Problema 1. Consideremos las siguientes gramáticas incontextuales G_1 y G_2 . La gramática G_1 está definida por las siguientes producciones:

1. $S \longrightarrow 0S1S$.
2. $S \longrightarrow 1S0S$.
3. $S \longrightarrow \lambda$.

Y la gramática G_2 está definida por las producciones siguientes:

1. $S \longrightarrow 0$.
2. $S \longrightarrow S0$.
3. $S \longrightarrow 1SS$.
4. $S \longrightarrow SS1$.
5. $S \longrightarrow S1S$.

Se pide entonces:

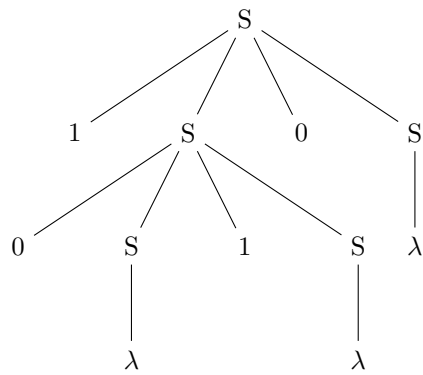
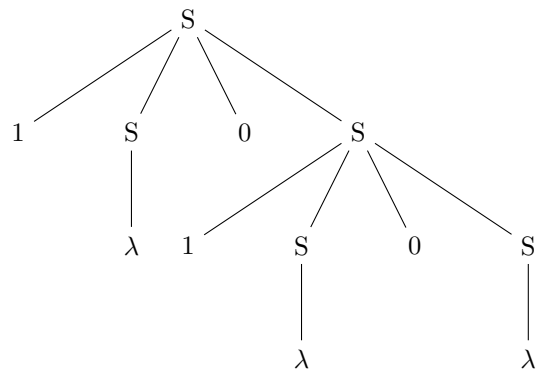
- (a) Dar una derivación en G_1 que genere la palabra 1010 y una derivación en G_2 que genere la palabra 10010.
- (b) Determinar si G_1, G_2 son ambiguas, razonando la respuesta.
- (c) Describir los lenguajes $L(G_1)$ y $L(G_2)$.
- (d) Aplicando el método visto en clase, construir el autómata con pila equivalente a G_2 .
- (e) Dar un cómputo en el autómata construido en (d) que reconozca la palabra 10010.

Solución:

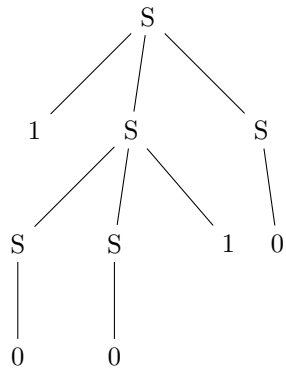
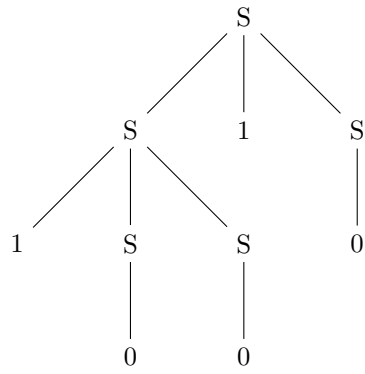
$$(a) S \Rightarrow^2 1S0S \Rightarrow^1 10S1S0S \Rightarrow^3 10S1S0 \Rightarrow^3 10S10 \Rightarrow^3 1010$$

$$S \Rightarrow^3 1SS \Rightarrow^4 1SS1S \Rightarrow^1 10S1S \Rightarrow^1 1001S \Rightarrow^1 10010$$

- (b) Las gramáticas G_1 y G_2 son ambiguas, porque cada una de las dos palabras consideradas en el apartado (a) tiene dos árboles de derivación. La palabra 1010 tiene los dos siguientes árboles de derivación en G_1 :



Y la palabra 10010 tiene los dos siguientes árboles de derivación en G_2 :



(c) Tenemos que $L(G_1) = \{x \in \{0, 1\}^* : n_0(x) = n_1(x)\}$ y $L(G_2) = \{x \in \{0, 1\}^* : n_0(x) > n_1(x)\}$.

(d) $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$, donde el conjunto de los estados es $K = \{q_0, f\}$, el vocabulario de la cinta es $\Sigma = \{0, 1\}$, el vocabulario de la pila es $\Gamma = \{0, 1, S\}$, el estado inicial es q_0 , el único estado aceptador es f y Δ está formado por las siguientes transiciones:

1. $((q_0, \lambda, \lambda), (f, S))$.
2. $((f, \lambda, S), (f, 0))$.
3. $((f, \lambda, S), (f, S0))$.
4. $((f, \lambda, S), (f, 1SS))$.
5. $((f, \lambda, S), (f, SS1))$.
6. $((f, \lambda, S), (f, S1S))$.
7. $((f, 0, 0), (f, \lambda))$.
8. $((f, 1, 1), (f, \lambda))$.

(e) Cómputo de M que reconoce la palabra 10010:

estado	cinta	pila	transición
q_0	10010	λ	—
f	10010	S	1
f	10010	$1SS$	4
f	0010	SS	8
f	0010	$0S$	2
f	010	S	7
f	010	$S1S$	6
f	010	$01S$	2
f	10	$1S$	7
f	0	S	8
f	0	0	2
f	λ	λ	7

Problema 2. La siguiente gramática incontextual G genera una clase de declaraciones de JAVA.

1. $S \rightarrow ES$
2. $S \rightarrow E$
3. $E \rightarrow TF;$
4. $T \rightarrow \underline{int}$
5. $T \rightarrow \underline{int} \ [\]$
6. $T \rightarrow \underline{float}$
7. $T \rightarrow \underline{float} \ [\]$
8. $F \rightarrow F, \underline{id}$
9. $F \rightarrow \underline{id}$

Se pide entonces:

- (1) Dar una derivación en G para la palabra

$\underline{int} \ \underline{id}, \ \underline{id}; \ \underline{float} \ [\] \ \underline{id};$

- (2) Explicar por qué G no es una gramática LL(1).
- (3) Aplicar las reglas de factorización y recursión para a la gramática G .
- (4) Construir la tabla de análisis de la gramática obtenida en (3).

Solución:

(1) $S \Rightarrow^1 ES \Rightarrow^2 EE \Rightarrow^3 TF; E \Rightarrow^3 TF; TF; \Rightarrow^4 \underline{int} F; TF; \Rightarrow^8 \underline{int} F, \underline{id}; TF; \Rightarrow^9 \underline{int} \underline{id}, \underline{id}; TF; \Rightarrow^7 \underline{int} \underline{id}, \underline{id}; \underline{float} \ [\] F; \Rightarrow^9 \underline{int} \underline{id}, \underline{id}; \underline{float} \ [\] \underline{id};$

(2) La gramática G no es LL(1), porque hay conflictos al construir su tabla de análisis. Por ejemplo, las producciones 1, 2 $\in \text{TABLA}(S, \underline{int})$, ya que $\underline{int} \in \text{Primeros}(E)$. Además, también tenemos que 1, 2 $\in \text{TABLA}(S, \underline{float})$, 4, 5 $\in \text{TABLA}(T, \underline{int})$, 6, 7 $\in \text{TABLA}(T, \underline{float})$ y 8, 9 $\in \text{TABLA}(F, \underline{id})$.

(3) Aplicando la regla de factorización, reemplazamos las producciones $S \rightarrow ES$, $S \rightarrow E$ por las producciones $S \rightarrow ES'$, $S' \rightarrow S$, $S' \rightarrow \lambda$. Aplicando otra vez la regla de factorización, reemplazamos las producciones $T \rightarrow \underline{int}$, $T \rightarrow \underline{int} \ [\]$ por las producciones $T \rightarrow \underline{int} T'$, $T' \rightarrow \lambda$, $T' \rightarrow [\]$. Y aplicando de nuevo la regla de factorización, reemplazamos las producciones $T \rightarrow \underline{float}$, $T \rightarrow \underline{float} \ [\]$ por las producciones $T \rightarrow \underline{float} T''$, $T'' \rightarrow \lambda$, $T'' \rightarrow [\]$. Por

último, aplicando la regla de recursión, reemplazamos las producciones $F \longrightarrow F, \underline{id}, F \longrightarrow \underline{id}$ por las producciones $F \longrightarrow \underline{id} F', F' \longrightarrow, \underline{id} F', F' \longrightarrow \lambda$.

Se observa que las variables T' y T'' son equivalentes, ya que generan el mismo lenguaje, el formado por las palabras λ y $[]$. Por tanto, podemos identificar las dos variables, y utilizar únicamente una de ellas, por ejemplo la variable T' . Obtenemos entonces la siguiente gramática G' equivalente a G :

1. $S \longrightarrow ES'$
2. $S' \longrightarrow S$
3. $S' \longrightarrow \lambda$
4. $E \longrightarrow TF;$
5. $T \longrightarrow \underline{int} T'$
6. $T' \longrightarrow \lambda$
7. $T' \longrightarrow []$
8. $T \longrightarrow \underline{float} T'$
9. $F \longrightarrow \underline{id} F'$
10. $F' \longrightarrow, \underline{id} F'$
11. $F' \longrightarrow \lambda$

(4) La tabla de análisis de G' es la siguiente:

TABLA	<u>id</u>	<u>int</u>	<u>float</u>	;	,	[	]
S		1	1				
S'		2	2				
E		4	4				
T		5	8				
T'	6					7	
F	9						
F'				11	10		

Como $\text{Siguietes}(S') = \emptyset$, la producción 3 no aparece en la tabla de análisis.

Obsérvese que de la derivación

$$S \Rightarrow^1 ES' \Rightarrow^4 TF; S' \Rightarrow^5 \underline{int} T' F; S' \Rightarrow^9 \underline{int} T' \underline{id} F'; S'$$

se deduce que $\underline{id} \in \text{Siguietes}(T')$ y, por tanto, la producción 6 $\in \text{TABLA}(T', \underline{id})$.

Y de la derivación

$$S \Rightarrow^1 ES' \Rightarrow^4 TF; S' \Rightarrow^9 T \underline{id} F'; S'$$

se deduce que $; \in \text{Siguietes}(F')$ y, por tanto, la producción 11 pertenece a $\text{TABLA}(F', ;)$.

Problema 3. (1) (a) Obtener los conjuntos de Primeros y Siguietes de las variables de la siguiente gramática incontextual:

$$S \longrightarrow AB$$

$$A \longrightarrow a \mid \lambda$$

$$B \longrightarrow bCd$$

$$C \longrightarrow c \mid \lambda$$

(b) Determinar si G es LL(1).

(2) La siguiente gramática incontextual G genera una clase de instrucciones repetitivas de Java.

1. $S \longrightarrow \underline{while}(C) S$
2. $S \longrightarrow \underline{id} = E;$
3. $E \longrightarrow E + T$
4. $E \longrightarrow T$
5. $T \longrightarrow \underline{id}$
6. $T \longrightarrow \underline{int}$
7. $C \longrightarrow C \parallel D$
8. $C \longrightarrow D$
9. $D \longrightarrow \underline{id} == \underline{id}$
10. $D \longrightarrow \underline{id} < \underline{id}$

Se pide entonces:

- (a) Explicar por qué G no es una gramática LL(1).
- (b) Aplicar las reglas de factorización y recursión para transformar la gramática G en una gramática LL(1).
- (c) Construir la tabla de análisis de la gramática obtenida en (e).

Solución: (1) (a) Tenemos:

- $\text{Primeros}(S) = \{a, b\}$.
- $\text{Primeros}(A) = \{a, \lambda\}$.
- $\text{Primeros}(B) = \{b\}$.

- $\text{Primeros}(C) = \{c, \lambda\}$.

Por otra parte, tenemos:

- $\text{Siguietes}(S) = \emptyset$.
- $\text{Siguietes}(A) = \{b\}$.
- $\text{Siguietes}(B) = \emptyset$.
- $\text{Siguietes}(C) = \{d\}$.

Observamos que $b \in \text{Siguietes}(A)$, por la derivación:

$$S \Rightarrow^1 AB \Rightarrow^4 AbCd.$$

Y $d \in \text{Siguietes}(C)$, por la misma derivación:

$$S \Rightarrow^1 AB \Rightarrow^4 AbCd.$$

(b) La tabla de análisis de G es la siguiente:

TABLA	a	b	c	d
S	1	1		
A	2	3		
B		4		
C			5	6

Tenemos que $1 \in \text{TABLA}[S, b]$, porque $b \in \text{Primeros}(AB)$, por la derivación

$$AB \Rightarrow^3 B \Rightarrow^3 bCd.$$

Tenemos que $3 \in \text{TABLA}[A, b]$, porque $b \in \text{Siguietes}(A)$, por la derivación

$$S \Rightarrow^1 AB \Rightarrow^4 AbCd.$$

Tenemos que $4 \in \text{TABLA}[B, b]$, porque $b \in \text{Primeros}(bCd)$.

Tenemos que $6 \in \text{TABLA}[C, d]$, porque $d \in \text{Siguietes}(C)$, por la derivación

$$S \Rightarrow^1 AB \Rightarrow^4 AbCd.$$

Como la tabla de análisis de G no tiene conflictos, G es LL(1).

(2) (a) La gramática G no es LL(1), porque hay conflictos al construir su tabla de análisis. Por ejemplo, las producciones 3, 4 $\in$ TABLA($E, \underline{id}$), ya que $\underline{id} \in \text{Primeros}(E) \cap \text{Primeros}(T)$.

(b) Aplicando la regla de recursión, reemplazamos las producciones $E \rightarrow E + T$ y $E \rightarrow T$ por las producciones $E \rightarrow TE'$, $E' \rightarrow +TE'$ y $E' \rightarrow \lambda$. Aplicando otra vez la regla de recursión, reemplazamos las producciones $C \rightarrow C \parallel D$ y $C \rightarrow D$ por las producciones $C \rightarrow DC'$, $C' \rightarrow \parallel DC'$ y $C' \rightarrow \lambda$. Y aplicando la regla de factorización, reemplazamos las producciones $D \rightarrow \underline{id} == \underline{id}$ y $D \rightarrow \underline{id} < \underline{id}$ por las producciones $D \rightarrow \underline{id} D'$, $D' \rightarrow == \underline{id}$ y $D' \rightarrow < \underline{id}$.

Por tanto, obtenemos la siguiente gramática G' equivalente a G :

1. $S \rightarrow \underline{while}(C) S$
2. $S \rightarrow \underline{id} = E;$
3. $E \rightarrow TE'$
4. $E' \rightarrow +TE'$
5. $E' \rightarrow \lambda$
6. $T \rightarrow \underline{id}$
7. $T \rightarrow \underline{int}$
8. $C \rightarrow DC'$
9. $C' \rightarrow \parallel DC'$
10. $C' \rightarrow \lambda$
11. $D \rightarrow \underline{id} D'$
12. $D' \rightarrow == \underline{id}$
13. $D' \rightarrow < \underline{id}$

(c) La tabla de análisis de G' es la siguiente:

TABLA	<u>while</u>	<u>id</u>	<u>int</u>	=	;	+		(	)	==	<
S	1	2									
E		3	3								
E'					5	4					
T		6	7								
C		8									
C'							9		10		
D		11									
D'										12	13

Obsérvese que de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \underline{while}(C) S \Rightarrow^2 \underline{while}(C) \underline{id} = E; \Rightarrow^3 \underline{while}(C) \underline{id} = TE';$$

se deduce que $;$ $\in$ Siguietes(E') y, por tanto, la producción 5 $\in$ TABLA(E' , $;$).

Y de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \underline{while}(C) S \Rightarrow^8 \underline{while}(DC') S$$

se deduce que $)$ $\in$ Siguietes(C') y, por tanto, la producción 10 $\in$ TABLA(C' , $)$).

Problema 4. La siguiente gramática incontextual G genera una clase de instrucciones de Java.

1. $S \longrightarrow \{L\}$
2. $S \longrightarrow \underline{id} = E$
3. $L \longrightarrow S; L$
4. $L \longrightarrow S$
5. $E \longrightarrow E + T$
6. $E \longrightarrow E - T$
7. $E \longrightarrow T$
8. $T \longrightarrow \underline{id}$
9. $T \longrightarrow \underline{int}$
10. $T \longrightarrow \underline{float}$

Se pide entonces:

- (a) Dar una derivación en G para la palabra
 $\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{int} - \underline{float}; \underline{id} = \underline{id}\}\}$
- (b) Siguiendo el método visto en clase, construir el autómata con pila M asociado a G .
- (c) Dar un cómputo en M que reconozca la palabra
 $\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$
- (d) Explicar por qué G no es una gramática LL(1).
- (e) Aplicar las reglas de factorización y recursión a la gramática G .
- (f) Construir la tabla de análisis de la gramática obtenida en (e).

Solución:

(a) $S \Rightarrow^1 \{L\} \Rightarrow^3 \{S; L\} \Rightarrow^4 \{S; S\} \Rightarrow^1 \{S; \{L\}\} \Rightarrow^3 \{S; \{S; L\}\} \Rightarrow^2 \{\underline{id} = E; \{S; L\}\} \Rightarrow^5 \{\underline{id} = E + T; \{S; L\}\} \Rightarrow^7 \{\underline{id} = T + T; \{S; L\}\} \Rightarrow^8 \{\underline{id} = \underline{id} + T; \{S; L\}\} \Rightarrow^9 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{S; L\}\} \Rightarrow^2 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = E; L\}\} \Rightarrow^6 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = E - T; L\}\} \Rightarrow^7 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = T - T; L\}\} \Rightarrow^8 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - T; L\}\} \Rightarrow^{10} \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - \underline{float}; L\}\} \Rightarrow^4 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - \underline{float}; S\}\} \Rightarrow^2 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - \underline{float}; \underline{id} = E\}\} \Rightarrow^7 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - \underline{float}; \underline{id} = T\}\} \Rightarrow^8 \{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \{\underline{id} = \underline{id} - \underline{float}; \underline{id} = \underline{id}\}\}$

(b) $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$, donde el conjunto de los estados es $K = \{q_0, f\}$, el vocabulario de la cinta es $\Sigma = \{\underline{id}, \underline{int}, \underline{float}, +, -, ;, \{, \}, =\}$, el vocabulario de la pila es $\Gamma = \Sigma \cup V$ siendo $V = \{S, L, E, T, \}$, el estado inicial es q_0 , el único estado aceptador es f y Δ está formado por las siguientes transiciones:

1. $((q_0, \lambda, \lambda), (f, S))$.
2. $((f, \lambda, S), (f, \{L\}))$.
3. $((f, \lambda, S), (f, \underline{id} = E))$.
4. $((f, \lambda, L), (f, S; L))$.
5. $((f, \lambda, L), (f, S))$.
6. $((f, \lambda, E), (f, E + T))$.
7. $((f, \lambda, E), (f, E - T))$.
8. $((f, \lambda, E), (f, T))$.
9. $((f, \lambda, T), (f, \underline{id}))$.
10. $((f, \lambda, T), (f, \underline{int}))$.
11. $((f, \lambda, T), (f, \underline{float}))$.
12. $((f, \{, \{ \}, (f, \lambda)) \cdot \S$
13. $((f, \}, \} \}, (f, \lambda))$.
14. $((f, =, =), (f, \lambda))$.
15. $((f, \underline{id}, \underline{id}), (f, \lambda))$.
16. $((f, \underline{int}, \underline{int}), (f, \lambda))$.
17. $((f, \underline{float}, \underline{float}), (f, \lambda))$.
18. $((f, ;, ;, ;), (f, \lambda))$.
19. $((f, +, +), (f, \lambda))$.
20. $((f, -, -), (f, \lambda))$.

(c) Cómputo que reconoce $\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$

estado	cinta	pila	transición
q_0	$\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	λ	–
f	$\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	S	1
f	$\{\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$\{L\}$	2
f	$\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$L\}$	12
f	$\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$S; L\}$	4
f	$\underline{id} = \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$\underline{id} = E; L\}$	3
f	$= \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$= E; L\}$	15
f	$\underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$E; L\}$	14
f	$\underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$E + T; L\}$	6
f	$\underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$T + T; L\}$	8
f	$\underline{id} + \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$\underline{id} + T; L\}$	9
f	$+ \underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$+T; L\}$	15
f	$\underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$T; L\}$	19
f	$\underline{int}; \underline{id} = \underline{float}\}$	$\underline{int}; L\}$	10
f	$; \underline{id} = \underline{float}\}$	$; L\}$	16
f	$\underline{id} = \underline{float}\}$	$L\}$	18
f	$\underline{id} = \underline{float}\}$	$S\}$	5
f	$\underline{id} = \underline{float}\}$	$\underline{id} = E\}$	3
f	$= \underline{float}\}$	$= E\}$	15
f	$\underline{float}\}$	$E\}$	14
f	$\underline{float}\}$	$T\}$	8
f	$\underline{float}\}$	$\underline{float}\}$	11
f	$\}$	$\}$	17
f	λ	λ	13

(d) La gramática G no es LL(1), porque hay conflictos al construir su tabla de análisis. Por ejemplo, las producciones $3, 4 \in \text{TABLA}(L, \{ \})$, ya que $\{\in \text{Primeros}(S) = \text{Primeros}(S; L)$.

(e) Aplicando la regla de factorización, reemplazamos las producciones $L \rightarrow S; L, L \rightarrow S$ por las producciones $L \rightarrow SL', L' \rightarrow ; L, L' \rightarrow \lambda$. Aplicando la regla de recursión, reemplazamos las producciones $E \rightarrow E + T, E \rightarrow E - T, E \rightarrow T$ por las producciones $E \rightarrow TE', E' \rightarrow +TE', E' \rightarrow -TE', E' \rightarrow \lambda$.

La gramática G' obtenida con estas transformaciones tiene las siguientes reglas:

1. $S \rightarrow \{L\}$
2. $S \rightarrow \underline{id} = E$
3. $L \rightarrow SL'$

4. $L' \longrightarrow ; L$
5. $L' \longrightarrow \lambda$
6. $E \longrightarrow TE'$
7. $E' \longrightarrow +TE'$
8. $E' \longrightarrow -TE'$
9. $E' \longrightarrow \lambda$
10. $T \longrightarrow \underline{id}$
11. $T \longrightarrow \underline{int}$
12. $T \longrightarrow \underline{float}$

(f) La tabla de análisis de G' es la siguiente:

TABLA	{	}	<u>id</u>	<u>int</u>	<u>float</u>	=	;	+	-
S	1		2						
L	3		3						
L'		5					4		
E			6	6	6				
E'		9					9	7	8
T			10	11	12				

Obsérvese que de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \{L\} \Rightarrow^3 \{SL'\}$$

se deduce que $\{ \in \text{Sigüientes}(L') \}$ y, por tanto, la producción 5 $\in \text{TABLA}(L', \{ \})$.

Similarmente, de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \{L\} \Rightarrow^3 \{SL'\} \Rightarrow^5 \{S\} \Rightarrow^2 \{\underline{id} = E\} \Rightarrow^6 \{\underline{id} = TE'\}$$

se deduce que $\{ \in \text{Sigüientes}(E') \}$ y, por tanto, la producción 9 $\in \text{TABLA}(E', \{ \})$.

Finalmente, de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \{L\} \Rightarrow^3 \{SL'\} \Rightarrow^4 \{S; L\} \Rightarrow^2 \{\underline{id} = E; L\} \Rightarrow^6 \{\underline{id} = TE'; L\}$$

se deduce que $\{ ; \in \text{Sigüientes}(E') \}$ y, por tanto, la producción 9 pertenece a $\text{TABLA}(E', ;)$.

Y los únicos sigüientes de L' y de E' son los indicados, de manera que las producciones 5 y 9 sólo aparecen en los lugares de la tabla que se han comentado.

Problema 5. La siguiente gramática incontextual G genera una clase de instrucciones de Java.

1. $S \longrightarrow \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X) Y$
2. $X \longrightarrow \underline{id} ++$
3. $X \longrightarrow \underline{id} --$
4. $Y \longrightarrow \underline{id} = E;$
5. $E \longrightarrow E + T$
6. $E \longrightarrow E - T$
7. $E \longrightarrow T$
8. $T \longrightarrow \underline{id}$
9. $T \longrightarrow \underline{int}$
10. $C \longrightarrow E < E$
11. $C \longrightarrow E \leq E$

Se pide entonces:

- (a) Dar una derivación en G para la palabra

$$\underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id}++) \underline{id} = \underline{id} + \underline{id} - \underline{int};$$

- (b) Siguiendo el método visto en clase, construir el autómata con pila M asociado a G .

- (c) Explicar por qué G no es una gramática LL(1).

- (d) Aplicar las reglas de factorización y recursión para transformar la gramática G en una gramática LL(1).

- (e) Construir la tabla de análisis de la gramática obtenida en (d).

Solución:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad S &\Rightarrow^1 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X) Y \Rightarrow^{10} \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; E < E; X) Y \Rightarrow^7 \underline{for}(\underline{id} = \\ &\underline{int}; T < E; X) Y \Rightarrow^8 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < E; X) Y \Rightarrow^5 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \\ &E + T; X) Y \Rightarrow^7 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < T + T; X) Y \Rightarrow^8 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \\ &\underline{id} + T; X) Y \Rightarrow^9 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; X) Y \Rightarrow^2 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \\ &\underline{id} + \underline{int}; \underline{id}++) Y \Rightarrow^4 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id}++) \underline{id} = E; \Rightarrow^6 \underline{for}(\underline{id} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = E - T; \Rightarrow^5 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = \\ E + T - T; \Rightarrow^7 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = T + T - T; \Rightarrow^8 \underline{for}(\underline{id} = \\ \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = \underline{id} + T - T; \Rightarrow^8 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = \\ \underline{id} + \underline{id} - T; \Rightarrow^9 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; \underline{id} < \underline{id} + \underline{int}; \underline{id} ++ \underline{id} = \underline{id} + \underline{id} - \underline{int}; \end{aligned}$$

(b) $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$, donde el conjunto de los estados es $K = \{q_0, f\}$, el vocabulario de la cinta es

$$\Sigma = \{\underline{for}, \underline{id}, \underline{int}, +, -, <, =, ;,), (, ++, --, <= \}$$

el vocabulario de la pila es $\Gamma = \Sigma \cup V$ siendo $V = \{S, X, Y, E, T, C\}$, el estado inicial es q_0 , el único estado aceptador es f y Δ está formado por las siguientes transiciones:

1. $((q_0, \lambda, \lambda), (f, S)).$
2. $((f, \lambda, S), (f, \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)Y)).$
3. $((f, \lambda, X), (f, \underline{id} ++)).$
4. $((f, \lambda, X), (f, \underline{id} --)).$
5. $((f, \lambda, Y), (f, \underline{id} = E;)).$
6. $((f, \lambda, E), (f, E + T)).$
7. $((f, \lambda, E), (f, E - T)).$
8. $((f, \lambda, E), (f, T)).$
9. $((f, \lambda, T), (f, \underline{id})).$
10. $((f, \lambda, T), (f, \underline{int})).$
11. $((f, \lambda, C), (f, E < E)).$
12. $((f, \lambda, C), (f, E <= E)).$
13. $((f, (, (, (f, \lambda)). \tilde{A}\S$
14. $((f,),), (f, \lambda)).$
15. $((f, \underline{for}, \underline{for}), (f, \lambda)).$
16. $((f, \underline{id}, \underline{id}), (f, \lambda)).$
17. $((f, \underline{int}, \underline{int}), (f, \lambda)).$
18. $((f, ++, +), (f, \lambda)).$
19. $((f, --, -), (f, \lambda)).$

- 20. $((f, =, =), (f, \lambda)).$
- 21. $((f, <, <), (f, \lambda)).$
- 22. $((f, ;, ;), (f, \lambda)).$
- 23. $((f, ++, ++), (f, \lambda)).$
- 24. $((f, --, --), (f, \lambda)).$
- 25. $((f, <=, <=), (f, \lambda)).$

(c) La gramática G no es LL(1), porque hay conflictos al construir su tabla de análisis. Por ejemplo, las producciones $2, 3 \in \text{TABLA}(X, \underline{id})$, ya que $\underline{id} \in \text{Primeros}(X)$.

(d) Aplicando la regla de factorización, reemplazamos las producciones $X \rightarrow \underline{id}++$, $X \rightarrow \underline{id}--$ por las producciones $X \rightarrow \underline{id}X'$, $X' \rightarrow ++$, $X' \rightarrow --$. Aplicando la regla de recursión, reemplazamos las producciones $E \rightarrow E + T$, $E \rightarrow E - T$, $E \rightarrow T$ por las producciones $E \rightarrow TE'$, $E' \rightarrow +TE'$, $E' \rightarrow -TE'$, $E' \rightarrow \lambda$. Finalmente, aplicando la regla de factorización, reemplazamos las producciones $C \rightarrow E < E$, $C \rightarrow E \leq E$ por las producciones $C \rightarrow EC'$, $C' \rightarrow < E$, $C' \rightarrow \leq E$.

La gramática G' obtenida con estas transformaciones tiene las siguientes reglas:

1. $S \rightarrow \text{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X) Y$
2. $X \rightarrow \underline{id}X'$
3. $X' \rightarrow ++$
4. $X' \rightarrow --$
5. $Y \rightarrow \underline{id} = E;$
6. $E \rightarrow TE'$
7. $E' \rightarrow +TE'$
8. $E' \rightarrow -TE'$
9. $E' \rightarrow \lambda$
10. $T \rightarrow \underline{id}$
11. $T \rightarrow \underline{int}$
12. $C \rightarrow EC'$
13. $C' \rightarrow < E$
14. $C' \rightarrow \leq E$

(e) La tabla de análisis de G' es la siguiente:

TABLA	<u>for</u>	<u>id</u>	<u>int</u>	+	-	++	--	;	=	<	<=	(	)
S	1												
X		2											
X'						3	4						
Y		5											
E		6	6										
E'				7	8			9		9	9		
T		10	11										
C		12	12										
C'										13	14		

Obsérvese que de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)Y \Rightarrow^5 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)\underline{id} = E; \Rightarrow^6 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)\underline{id} = TE';$$

se deduce que $;$ $\in$ Sigüientes(E') y, por tanto, la producción 9 $\in$ TABLA(E' , $;$).

Por otra parte, de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)Y \Rightarrow^{12} \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; EC'; X)Y \Rightarrow^6 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; TE'C'; X)Y \Rightarrow^{13} \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; TE' < E; X)Y$$

deducimos que el símbolo $<$ $\in$ Sigüientes(E') y, por tanto, la producción 9 $\in$ TABLA(E' , $<$).

Y de la derivación

$$S \Rightarrow^1 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; C; X)Y \Rightarrow^{12} \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; EC'; X)Y \Rightarrow^6 \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; TE'C'; X)Y \Rightarrow^{14} \underline{for}(\underline{id} = \underline{int}; TE' <= E; X)Y$$

deducimos que el símbolo $<=$ $\in$ Sigüientes(E') y, por tanto, la producción 9 $\in$ TABLA(E' , $<=$).